FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00776 · 2025 · zurdo

96

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
riding 4S · 41%	41%	96.1	12.7	11.2	109	89	98	98
riding 4S · 25%	25%	94.9	13.9	10.4	103	85	99	98
sinking 2S · 12%	12%	89.5	7.6	7.2	95	88	97	97
sinking 2S · 12%	12%	90.7	9.5	9.9	89	82	96	96
4S	10%	93.4	14.1	9.8	96	81	101	101

Tres recomendaciones

1. Apóyate en riding 4S · 41% (41% de uso): Stuff+ Harp Helú 89 (neutral 109).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

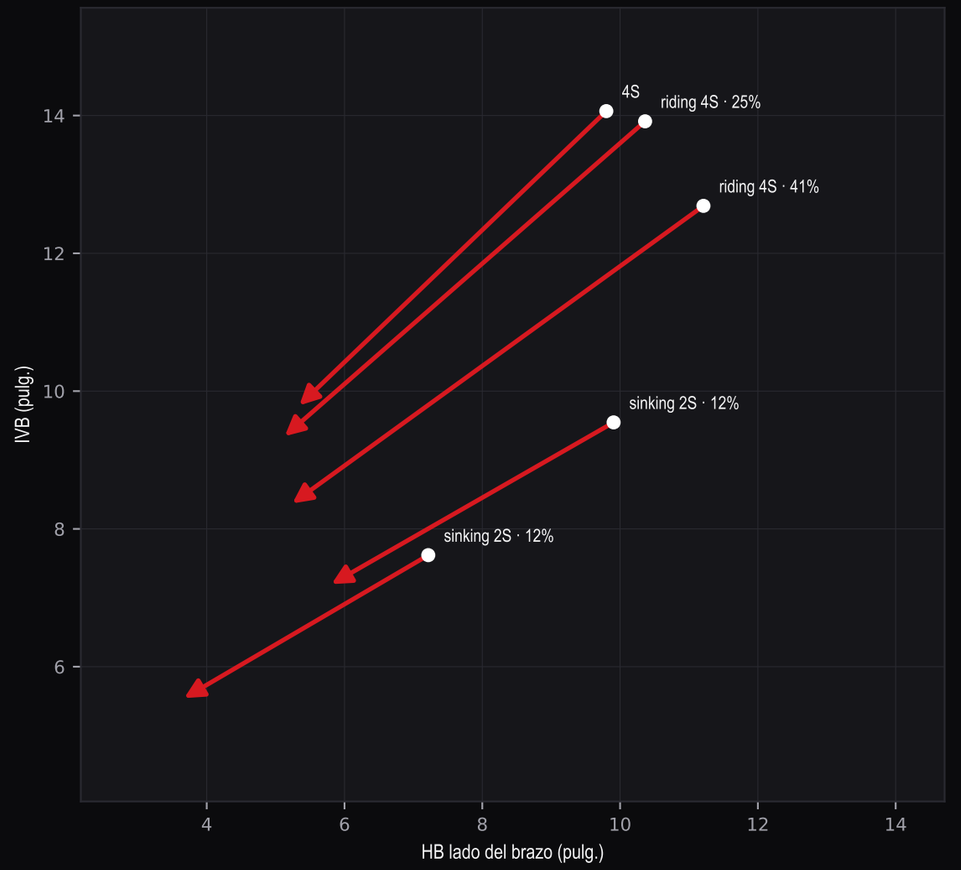
2. Recorta en casa riding 4S · 41%: Δ -19.9 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -4.3 pulgadas y HB lado del brazo -6.0 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 96. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.32 pulgadas; HB lado del brazo -5.97 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, zurdo). Temporada agregada: 1032 pitcheos.